# 仮想ネットワークを管理する
## Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/storage/task_system_manage_virtual_add_a_virtual_network.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

仮想ネットワークを管理する . . . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 1
仮想ネットワークを追加 . . . . . 1
仮想ルーティング / 転送を有効にします . . . . . 2
仮想ネットワークを編集します . . . . . 3
VRF VLAN を編集します . . . . . 3
仮想ネットワークを削除します . . . . . 4

# 仮想ネットワークを管理する

SolidFire ストレージの仮想ネットワークを使用すると、別々の論理ネットワークに属する複数のクライアント間のトラフィックを 1 つのクラスタに接続できます。クラスタへの各接続は、 VLAN タギングを使用してネットワークスタック内で分離されます。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- 仮想ネットワークを追加
- 仮想ルーティング / 転送を有効にします
- 仮想ネットワークを編集します
- VRF VLAN を編集します
- 仮想ネットワークを削除します

## 仮想ネットワークを追加

クラスタ構成に新しい仮想ネットワークを追加すると、マルチテナント環境から Element ソフトウェアを実行しているクラスタに接続できるようになります。

必要なもの

- クラスタノード上の仮想ネットワークに割り当てる IP アドレス範囲を特定します。
- すべての NetApp Element ストレージトラフィックのエンドポイントとして使用するストレージネットワーク IP （ SVIP ）アドレスを特定します。

この構成では、次の条件を考慮する必要があります。

- VRF が有効でない VLAN では、 SVIP と同じサブネットにイニシエータが含まれている必要があります。
- VRF が有効な VLAN では、 SVIP と同じサブネットにイニシエータが含まれている必要はなく、ルーティングがサポートされます。
- デフォルトの SVIP では、 SVIP と同じサブネットにイニシエータが含まれている必要はなく、ルーティングがサポートされます。

仮想ネットワークを追加すると、各ノードのインターフェイスが作成され、そのそれぞれに仮想ネットワーク IP アドレスが必要となります。新しい仮想ネットワークを作成する際に指定する IP アドレスの数は、クラスタ内のノードの数以上であることが必要です。仮想ネットワークアドレスはまとめてプロビジョニングされ、個々のノードに自動的に割り当てられます。仮想ネットワークアドレスをクラスタ内のノードに手動で割り当てる必要はありません。

手順

1. [**Cluster**>*Network*] をクリックします。
2. [Create VLAN] をクリックします。
3. [Create a New VLAN*] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

- * VLAN 名 *
- * VLAN タグ *
- * SVIP *
- * ネットマスク *
- （任意） * 概要 *

4. IP アドレス範囲の開始 IP * アドレスを * IP アドレスブロック * で入力します。
5. IP 範囲の * Size * を、ブロックに含める IP アドレスの数として入力します。
6. [ ブロックの追加（ Add a Block ） ] をクリックして、この VLAN の非連続的な IP アドレスブロックを追加します。
7. [Create VLAN] をクリックします。

## 仮想ネットワークの詳細を表示します

手順

1. [**Cluster**>*Network*] をクリックします。
2. 詳細を確認します。
   - **ID**: システムによって割り当てられた VLAN ネットワークの一意の ID 。
   - * 名前 * ： VLAN ネットワークにユーザが割り当てた一意の名前。
   - * VLAN Tag * ：仮想ネットワークの作成時に割り当てられた VLAN タグ。
   - * SVIP * ：仮想ネットワークに割り当てられたストレージ仮想 IP アドレス。
   - * ネットマスク * ：この仮想ネットワークのネットマスク。
   - * ゲートウェイ * ：仮想ネットワークゲートウェイの一意の IP アドレス。VRF が有効になっている必要があります
   - *VRF 有効 *: 仮想ルーティングおよび転送が有効かどうかを示します。
   - *IPs Used *: 仮想ネットワークで使用される仮想ネットワーク IP アドレスの範囲。

# 仮想ルーティング / 転送を有効にします

## 仮想ルーティング / 転送（ VRF ）を有効にすることができます。これにより、ルーティングテーブルの複数のインスタンスをルータ内に共存させ、同時に使用することができます。この機能はストレージネットワークでのみ使用できます。

VRF を有効にできるのは、 VLAN の作成時だけです。非 VRF に戻す場合は、 VLAN を削除して再作成する必要があります。

1. [**Cluster**>*Network*] をクリックします。
2. 新しい VLAN で VRF を有効にするには、 * VLAN の作成 * を選択します。
   a. 新しい VRF / VLAN に関連する情報を入力します。仮想ネットワークの追加を参照してください。
   b. [Enable VRF*] チェックボックスをオンにします。

c. * オプション * ：ゲートウェイを入力します。

3. [Create VLAN] をクリックします。

### 詳細については、こちらをご覧ください

仮想ネットワークを追加

# 仮想ネットワークを編集します

## VLAN 名、ネットマスク、 IP アドレスブロックのサイズなどの VLAN 属性を変更できます。VLAN の VLAN タグおよび SVIP は変更できません。ゲートウェイ属性は、非 VRF VLAN の有効なパラメータではありません。

iSCSI 、リモートレプリケーション、またはその他のネットワークセッションの実行中は、変更に失敗することがあります。

VLAN の IP アドレス範囲のサイズを管理する際には、次の制限事項に注意してください。

- IP アドレスを削除できるのは、 VLAN の作成時に割り当てられた最初の IP アドレス範囲のみです。
- 初期 IP アドレス範囲のあとに追加された IP アドレスブロックは削除できますが、 IP アドレスを削除して IP ブロックのサイズを変更することはできません。
- クラスタ内のノードで使用されている初期 IP アドレス範囲または IP ブロックから IP アドレスを削除しようとすると、処理に失敗することがあります。
- 使用中の特定の IP アドレスをクラスタ内の他のノードに再割り当てすることはできません。

IP アドレスブロックは、次の手順を使用して追加できます。

1. [**Cluster**>*Network*] を選択します。
2. 編集する VLAN の [Actions] アイコンを選択します。
3. 「 * 編集 * 」を選択します。
4. [Edit VLAN*] ダイアログボックスで、 VLAN の新しい属性を入力します。
5. 仮想ネットワークの非連続的な IP アドレスブロックを追加するには、 [ ブロックの追加 ] を選択します。
6. 「変更を保存」を選択します。

VLAN IP アドレス範囲の管理に関する問題のトラブルシューティングについては、ナレッジベースの記事へのリンクを参照してください。

- "Element クラスタの VLAN にストレージノードを追加したあとに IP に関する警告が重複して発生しています"
- "使用中の VLAN IP と Element で IP が割り当てられているノードを確認する方法"

# VRF VLAN を編集します

## VLAN 名、ネットマスク、ゲートウェイ、 IP アドレスブロックなどの VRF VLAN 属性

を変更できます。

1. [**Cluster**>*Network*] をクリックします。
2. 編集する VLAN の [Actions] アイコンをクリックします。
3. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。
4. Edit VLAN * ダイアログボックスに VRF VLAN の新しい属性を入力します。
5. [ 変更の保存 *] をクリックします。

# 仮想ネットワークを削除します

仮想ネットワークオブジェクトを削除することができます。仮想ネットワークを削除する前に、アドレスブロックを別の仮想ネットワークに追加する必要があります。

1. [**Cluster**>*Network*] をクリックします。
2. 削除する VLAN の [Actions] アイコンをクリックします。
3. [ 削除（ Delete ） ] をクリックします。
4. メッセージを確認します。

## 詳細については、こちらをご覧ください

仮想ネットワークを編集します

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.